

关于二重积分和第二型曲面积分的评论

陈轶钊

2026 年 4 月 17 日

在二重积分和曲面积分中，尽管两者有不同的定义，但我们使用了类似的记号：

$$\iint_D R(x, y) \, dx dy \quad (\text{二重积分})$$
$$\iint_{S^+} R(x, y) \, dx dy \quad (\text{第二型曲面积分})$$

并且在曲面 S 的法向量朝上时，后一个积分可以直接写为前一个积分，这给人留下了“第二型曲面积分中就是投影之后的二重积分”的印象。

这篇笔记试图给出一些评论，以帮助理解两个积分之间的相似和差异。当然，因为不同的人的理解的差异，这篇笔记的尝试也有可能是失败的。我们鼓励读者建立起自己的理解方式。

1 第一种解释

如果仅仅局限在高等数学的范围内，一种解释办法是这样的：

二重积分和第二型曲面积分的定义是完全不同的，里面出现的 $dx dy$ 都是形式上的一个记号。当实际计算时，我们应该用各自的定义进行计算。只是在特定情形下，形式上相同的表达式会给出相同的值。

这样的看法是完全正确的，但出于两方面的原因，并不算让人满意。一方面，它似乎表明两种积分的联系只是公式导致的巧合；另一方面是，它并不能增

加我们对两种积分的理解。我们之后想要说明的观点是：相较于二重积分，定义第二型曲面积分时额外依赖曲面的“方向”，因此两种积分并不相同，但因为两种定义都想描述空间上的积分，所以它们有时会有相同的积分值。这样在不导致混淆的情况下，我们能够使用相同的记号。

2 两种积分

高等数学（乃至数学分析）中，二重积分被描述为二维空间上的黎曼积分，但二重积分并不完全类似直线上的黎曼积分，比如考虑换元公式¹：

$$\begin{aligned}\int_{g(a)}^{g(b)} f(x) dx &= \int_a^b f(g(x)) J_g(x) dx, \\ \int_{g(D)} f(x, y) dx dy &= \int_D f(g(x, y)) |J_g(x, y)| dx dy.\end{aligned}$$

一个很明显的差别是：黎曼积分在换元时，无需对 J_g 套上绝对值，而二重积分则不然。绝对值对二重积分来说是必须的：无论使用哪种换元，正函数 $f > 0$ 的积分都该是正数，因此对一个 $J_g < 0$ 的微分同胚 g ，我们必须对 $f(g) \cdot |J_g|$ 积分才能得到正的结果。但这一论证并不适用于黎曼积分：在 $g' < 0$ 时，虽然被积函数多出一个负号，但我们同时改变了积分的“方向”，如果原本是 $a < b$ ，那么换元后会变成 $g(a) > g(b)$ ，这样被积函数的负号被积分“方向”的负号抵消。

所以阻止我们将黎曼积分一比一地推广到高维的一个原因是，高维空间中没“方向”一说，这导致了换元积分公式一定与黎曼积分不同。反之，假设我们有办法定义高维空间中的“方向”（假设它可以由 ± 1 来描述），那么我们就可以定义另一种积分：

$$\int_D' f(x, y) dx dy = (\text{空间的“方向”}) \times \int_D f(x, y) d\sigma,$$

其中右侧是通常的重积分。新的积分会满足不同的换元公式：

$$\int_{g(D)}' f(x, y) dx dy = \int_D' f(g(x, y)) J_g(x, y) dx dy. \quad (1)$$

¹注意一元函数 g 的雅可比行列式 $J_g = g'$ 。

这样来看，在高维空间里会有两种不同的积分： $\int_D, \int'_D$ ，它们两者都是黎曼积分的“自然”推广。并且如果我们选取了正确的“方向”，这两种积分应该给出相同的结果。

3 第二型曲面积分

为了方便，我们把 $\int'$ 称为第二型（重）积分。虽然数学上存在 $\int'$ 的严格定义²，但限制在高数范围内，我们没有定义它的办法——主要原因是我们没有介绍如何描述空间的“方向”。但是对一类特殊的空间，我们有现成的描述方法，它们就是空间中的曲面，因此在高数的范围内，我们可以定义曲面上的第二型积分。

我们将展示如何用平面上的第二型积分自然地定义曲面上的第二型积分，并且说明它的计算公式和第二型曲面积分的计算公式一致。这样，我们有理由将第二型曲面积分视为和重积分相似但不同的积分。

我们假定平面上定义了第二型积分，并且它满足新的换元积分公式 (1)。我们先考虑一个参数化的曲面

$$\begin{aligned} G: D &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y) &\longmapsto (x, y, z) \end{aligned}$$

我们定义积分 $\int_{G(D)} R(x, y) dx dy$ 的办法是将它视为换元积分，也就是定义

$$\int'_{G(D^+)} R(x, y) dx dy = \int'_{D^+} R(x(u, v), y(u, v)) \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} du dv$$

这里 D^+ 表示带“方向”的区域 D 。对于积分 $\int_{G(D^+)} P dy dz, \int_{G(D^+)} Q dz dx$ ，我们也可以用类似的办法定义，所以我们得到

$$\int'_{G(D^+)} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \int'_{D^+} P \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} + Q \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} + R \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} du dv.$$

我们这里规定， $G(D^+)$ 的定向由向量 $\frac{\partial G}{\partial u} \times \frac{\partial G}{\partial v}$ 的方向给出。

²办法是先严格定义微分形式和空间的定向，再定义微分形式的积分，可以参考 Arnold 所著的《经典力学的数学方法》中介绍微分形式的章节，或其他介绍微分几何或微分流形的书籍。

一般地, 对任意一个定向的曲面 Σ , 我们定义上面的积分的办法是, 先任取一个参数化 $G: D \rightarrow \Sigma$, 并定义³

$$\int_{\Sigma^+}' P dydz + Q dzdx + R dxdy = \varepsilon \int_{G(D^+)} P dydz + Q dzdx + R dxdy$$

其中 ε 在 S^+ 的定向和 $G(D^+)$ 的定向相同时取 $+1$, 否则取 -1

最后将两个定义结合起来, 我们得到

$$\int_{\Sigma^+}' P dydz + Q dzdx + R dxdy = \pm \int_{D^+}' P \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} + Q \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} + R \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} du dv,$$

其中 Σ 的法向量和 $\frac{\partial G}{\partial u} \times \frac{\partial G}{\partial v}$ 同向是右侧取正号, 否则取负号。这和教材 124 页最后的公式几乎一致, 唯一的差别是上面所有的积分号都是 $\int'$ 。

A dx, dy 的次序

对于高维空间中的另一种积分 $\int_D' \cdot dxdy$, 为了保证我们的记号不会引发歧义, 我们需要区分 dx, dy 的不同次序。比如我们取 $D = [0, 1] \times [0, 1]$, 并取 D 上的一个方向为 D^+ . 我们考虑记号:

$$I = \int_{D^+}' f(x, y) dy dx$$

我们有两种解释它的方式: 一种方式是, $dxdy$ 只是形式上的记号, 所以这和 $\int_{D^+}' f(x, y) dxdy$ 没有差别; 另一种方式是, 我们认为这是进行了坐标变换

$$\begin{aligned} g: D &\longrightarrow D \\ (x, y) &\longmapsto (u, v) = (y, x) \end{aligned}$$

之后的积分。

对第二种解释方式, 换元积分公式会给出

$$I = - \int_{g(D^+)}' f(v, u) du dv = - \int_{D^+}' f(x, y) J_g dxdy = \int_{D^+}' f(x, y) dxdy.$$

³我们实际上需要验证这一定义和参数化的选取无关, 这可以靠换元积分公式 (1) 证明。

这里第一个等号右侧出现负号的原因是 g 改变了 D 的“方向”（因为它的雅可比行列式是负的）。所以我们实际上得到了

$$\int_{D^+}' f(x, y) \, dy \, dx = \int_{D^+}' -f(x, y) \, dx \, dy$$

这意味着，两种解释办法给出了符号完全相反的结果。因此为了不引发误解，我们要对记号做出额外的规定：

$$dy \, dx = -dx \, dy$$

换言之，此时的形式记号 dx, dy 不可以简单地交换次序，我们在交换次序时需要引入一个负号。这也导致了曲面积分中出现的记号 $dz \, dx$ 不可以被替换为 $dx \, dz$ 。